



Unifor

ATIVIDADE PARCIAL: TRABALHO VIVENCIAL

DISCIPLINA: AMBIENTE DE DADOS

CONTEUDO: RELATÓRIO UNIFICADO BD TECHBUY (E-COMMERCE)

NOME E MATRICULA:

CRISTENSEN UBIRATAN MOREIRA PORPINO - 2425258

JOÃO ERICK ALVES CORREIA BARRETO - 2524905

RENATO CLEMENTE DE ARAÚJO NETO - 2514949

GLEIDISSON LIMA DA SILVA - 2514945

Relatório Unificado

Banco de Dados TechBuy

Descrição do Problema | Explicação do Modelo | Explicação das Consultas

Disciplina: Ambiente de Dados (N688)

Domínio: Sistema de E-Commerce de Eletrônicos e Informática

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Domínio Escolhido

O domínio selecionado para a modelagem é um sistema de comércio eletrônico (e-commerce) especializado em produtos de tecnologia, informática e eletrônicos, denominado TechBuy. A loja virtual atende consumidores finais (B2C) e comercializa itens como smartphones, notebooks, periféricos, fones de ouvido e acessórios de informática.

1.2 Contexto e Justificativa

O setor de e-commerce de tecnologia movimenta bilhões de reais por ano no Brasil e demanda sistemas de informação capazes de gerenciar de forma íntegra e eficiente o fluxo completo de vendas: desde o cadastro dos clientes e a organização do catálogo de produtos por categorias, até o registro detalhado dos pedidos de compra, incluindo os itens adquiridos, as quantidades compradas e os preços praticados no momento de cada transação.

Sem uma modelagem de dados bem definida e normalizada, problemas graves podem surgir: dados duplicados que inflam o armazenamento, inconsistências financeiras causadas por alterações retroativas de preços no catálogo, e dificuldade na extração de relatórios gerenciais confiáveis para a tomada de decisão estratégica da empresa.

1.3 Requisitos Funcionais do Sistema

O banco de dados da TechBuy foi projetado para atender aos seguintes requisitos de negócio:

- Permitir o cadastro completo de clientes com CPF, e-mail, telefone e data de registro.
- Organizar os produtos do catálogo em categorias hierárquicas bem definidas (ex: Eletrônicos, Informática, Áudio, Acessórios, Eletrodomésticos).
- Gerenciar o estoque físico disponível de cada produto, incluindo nome comercial, descrição técnica e preço de venda.
- Registrar pedidos de compra de forma completa, armazenando a data da transação, o valor total faturado e o status operacional do pedido (Pendente, Pago, Enviado, Cancelado).
- Detalhar os itens comprados em cada pedido por meio de uma entidade associativa, registrando a quantidade de unidades adquiridas e o preço unitário praticado na data da compra (preço histórico congelado).

1.4 Requisitos de Modelagem Atendidos

O modelo foi construído respeitando as seguintes exigências da atividade acadêmica:

- Mínimo de 5 entidades: Clientes, Categorias, Produtos, Pedidos e Itens_Pedido.
- Relacionamento 1:N entre Clientes e Pedidos (um cliente pode realizar vários pedidos).
- Relacionamento 1:N entre Categorias e Produtos (uma categoria agrupa vários produtos).
- Relacionamento N:N entre Pedidos e Produtos, resolvido pela tabela associativa Itens_Pedido (um pedido pode conter vários produtos e um produto pode estar presente em vários pedidos).
- Normalização rigorosa do modelo relacional até a Terceira Forma Normal (3FN).

2. EXPLICAÇÃO DO MODELO

2.1 Visão Geral das Entidades

O banco de dados é composto por 5 tabelas inter-relacionadas. A seguir, descrevemos cada entidade, seus atributos, tipos de dados, chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK):

Tabela: Categorias

Responsável por categorizar os produtos do catálogo para organização e filtragem.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_categoria	INT	PK, AUTO	Identificador único
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da categoria
descricao	VARCHAR(255)	NULL	Descrição textual

Tabela: Clientes

Armazena as informações cadastrais dos compradores da plataforma TechBuy.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_cliente	INT	PK, AUTO	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de login
cpf	VARCHAR(11)	NOT NULL, UNIQUE	CPF (apenas dígitos)
telefone	VARCHAR(15)	NULL	Telefone de contato
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de registro

Tabela: Produtos

Contém as informações detalhadas dos itens à venda no catálogo.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_produto	INT	PK, AUTO	Identificador único
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome comercial
descricao	TEXT	NULL	Ficha técnica
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço de venda
estoque	INT	NOT NULL	Qtde disponível
id_categoria	INT	FK	Ref. à Categorias

Tabela: Pedidos

Registra os cabeçalhos das compras efetuadas pelos clientes.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_pedido	INT	PK, AUTO	Identificador único
id_cliente	INT	FK	Ref. ao comprador
data_pedido	TIMESTAMP	NOT NULL	Data/hora da compra
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor faturado
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status operacional

Tabela: Itens_Pedido (Entidade Associativa)

Resolve o relacionamento N:N entre Pedidos e Produtos. Cada linha representa um item específico comprado dentro de um pedido. A chave primária é composta (id_pedido + id_produto).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_pedido	INT	PK, FK	Ref. ao Pedido
id_produto	INT	PK, FK	Ref. ao Produto
quantidade	INT	NOT NULL	Unidades compradas
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço histórico

2.2 Mapeamento de Relacionamentos e Cardinalidades

Os relacionamentos entre as entidades foram mapeados da seguinte forma:

- Clientes (1) --realiza--> (N) Pedidos: Um cliente pode efetuar multiplas compras ao longo do tempo, mas cada pedido pertence a um unico cliente. Implementado via FK id_cliente na tabela Pedidos.
- Categorias (1) --classifica--> (N) Produtos: Uma categoria agrupa varios produtos, enquanto cada produto esta vinculado a exatamente uma categoria. Implementado via FK id_categoria na tabela Produtos.
- Pedidos (N) --contem--> (N) Produtos: Um pedido pode incluir multiplos produtos diferentes, e um mesmo produto pode ser vendido em diversos pedidos distintos. Este relacionamento muitos-para-muitos foi decomposto fisicamente pela tabela associativa Itens_Pedido, que possui chave primaria composta (id_pedido, id_produto) e armazena atributos proprios da relacao (quantidade e preco unitario historico).

2.3 Normalização (até 3FN)

O modelo lógico foi rigorosamente normalizado até a Terceira Forma Normal:

- 1FN (Primeira Forma Normal): Todos os atributos são atômicos e monovalorados. Não existem campos multivalorados (como múltiplos telefones concatenados) nem grupos repetitivos. Os itens de compra foram isolados em uma tabela própria.
- 2FN (Segunda Forma Normal): Todos os atributos não-chave dependem integralmente da chave primária completa. Na tabela Itens_Pedido, a quantidade e o preço unitário dependem da combinação de ambas as chaves (id_pedido + id_produto), não havendo dependências parciais.
- 3FN (Terceira Forma Normal): Não existem dependências transitivas. O nome da categoria não é armazenado na tabela Produtos (apenas o id_categoria FK). O preço unitário faturado é armazenado em Itens_Pedido (e não derivado de Produtos), garantindo a imutabilidade do histórico financeiro de compras frente a atualizações futuras no preço de tabela do catálogo.

3. EXPLICAÇÃO DAS CONSULTAS SQL

Foram desenvolvidas 5 consultas SQL estratégicas para demonstrar a extração de informações e relatórios gerenciais a partir do banco de dados da TechBuy. Cada consulta explora um tipo diferente de operação relacional (JOINS, agrupamentos e subqueries).

Consulta 1: INNER JOIN - Histórico de Pedidos por Cliente

Objetivo: Listar todos os pedidos do sistema acompanhados do nome do cliente comprador, data da transação, valor total e status operacional.

```
SELECT
    c.nome AS cliente_nome,
    p.id_pedido,
    p.data_pedido,
    p.valor_total,
    p.status
FROM Pedidos p
INNER JOIN Clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
ORDER BY p.data_pedido DESC;
```

Explicação: Esta consulta realiza uma junção interna (INNER JOIN) entre as tabelas Pedidos e Clientes utilizando a chave estrangeira id_cliente. O INNER JOIN retorna apenas registros que possuem correspondência em ambas as tabelas - ou seja, apenas pedidos vinculados a clientes válidos. A ordenação decrescente por data_pedido exhibe as compras mais recentes no topo.

Resultado esperado:

Cliente	ID Pedido	Data	Valor (R\$)	Status
Juliana Costa	5	2026-05-20 16:00	4.500,00	Pago
Bruno Lima	4	2026-05-18 11:20	650,00	Pendente
Carlos Silva	3	2026-05-15 18:45	598,00	Enviado
Ana Souza	2	2026-05-12 09:15	6.200,00	Pago
Carlos Silva	1	2026-05-10 14:30	2.950,00	Pago

Observação: A cliente Mariana Rocha não aparece no resultado pois não possui nenhum pedido cadastrado no sistema.

Consulta 2: GROUP BY - Faturamento e Métricas por Cliente

Objetivo: Calcular métricas agregadas de vendas agrupadas por cliente: total de pedidos, faturamento acumulado e ticket médio por pedido.

```
SELECT
    c.nome AS cliente_nome,
    COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos,
    SUM(p.valor_total) AS faturamento_total,
    ROUND(AVG(p.valor_total), 2) AS ticket_medio_pedidos
FROM Clientes c
INNER JOIN Pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
ORDER BY faturamento_total DESC;
```

Explicação: A consulta une Clientes e Pedidos com INNER JOIN e agrupa os resultados por cliente (GROUP BY). Utiliza três funções de agregação: COUNT() para contar pedidos, SUM() para somar o faturamento total e AVG() com ROUND() para calcular o valor médio gasto por pedido arredondado a 2 casas decimais. A ordenação exibe os clientes mais lucrativos no topo.

Resultado esperado:

Cliente	Total Pedidos	Faturamento (R\$)	Ticket Médio (R\$)
Ana Souza	1	6.200,00	6.200,00
Juliana Costa	1	4.500,00	4.500,00
Carlos Silva	2	3.548,00	1.774,00
Bruno Lima	1	650,00	650,00

Consulta 3: LEFT JOIN - Inventário de Categorias

Objetivo: Exibir todas as categorias cadastradas com a contagem de produtos associados e o maior preço da categoria, incluindo categorias que ainda não possuem nenhum produto vinculado.

```
SELECT
    cat.nome AS categoria_nome,
    COUNT(prod.id_produto) AS total_produtos_cadastrados,
    COALESCE(MAX(prod.preco), 0.00) AS preco_maximo_produto
FROM Categorias cat
LEFT JOIN Produtos prod ON cat.id_categoria = prod.id_categoria
GROUP BY cat.id_categoria, cat.nome
ORDER BY total_produtos_cadastrados DESC;
```

Explicação: O LEFT JOIN (ou LEFT OUTER JOIN) preserva todas as linhas da tabela da esquerda (Categorias), mesmo quando não há correspondência na tabela da direita (Produtos). A função COALESCE() substitui o valor NULL retornado pelo MAX() de categorias vazias por 0.00, garantindo uma saída limpa e legível.

Resultado esperado:

Categoria	Total Produtos	Preço Máximo (R\$)
Informática	3	6.200,00
Eletrônicos	2	4.500,00
Acessórios	1	120,00
Áudio	1	299,00
Eletrrodomésticos	0	0,00

Observação: A categoria "Eletrrodomésticos" aparece com 0 produtos e preço 0,00. Isso comprova o funcionamento do LEFT JOIN, que manteve o registro da tabela da esquerda mesmo sem correspondência na tabela da direita.

Consulta 4: RIGHT JOIN - Relatório de Vendas do Catálogo Completo

Objetivo: Listar todos os produtos do catálogo e suas respectivas unidades vendidas, garantindo a exibição de produtos que nunca foram vendidos.

```
SELECT
    prod.nome AS produto_nome,
    prod.preco AS preco_atual,
    COALESCE(SUM(ip.quantidade), 0) AS total_unidades_vendidas
FROM Itens_Pedido ip
RIGHT JOIN Produtos prod ON ip.id_produto = prod.id_produto
GROUP BY prod.id_produto, prod.nome, prod.preco
ORDER BY total_unidades_vendidas ASC;
```

Explicação: O RIGHT JOIN (ou RIGHT OUTER JOIN) preserva todas as linhas da tabela da direita (Produtos), mesmo quando não há correspondência na tabela da esquerda (Itens_Pedido). Isso permite identificar produtos do catálogo que ainda não registraram nenhuma venda. A função COALESCE() converte o NULL resultante da soma de produtos não vendidos em 0.

Resultado esperado:

Produto	Preço Atual (R\$)	Unidades Vendidas
Suporte Articulado	120,00	0
Smart TV 55"	2.800,00	1
Smartphone S23	4.500,00	1
Notebook Pro	6.200,00	1
Teclado Mecânico	350,00	1
Fone Bluetooth	299,00	2
Mouse Sem Fio	150,00	3

Observação: O produto "Suporte Articulado" aparece no topo com 0 vendas, demonstrando que o RIGHT JOIN preservou o registro mesmo sem correspondência na tabela de itens vendidos.

Consulta 5: Consulta Complexa - Pedidos Acima da Média Geral

Objetivo: Identificar os pedidos cujos valores superam a média histórica de faturamento da loja, trazendo detalhes agregados dos itens comprados e a própria média geral como referência comparativa.

```
SELECT
    p.id_pedido,
    c.nome AS cliente_nome,
    p.valor_total,
    COUNT(ip.id_produto) AS itens_diferentes,
    SUM(ip.quantidade) AS total_unidades_compradas,
    (SELECT ROUND(AVG(valor_total), 2) FROM Pedidos)
    AS media_geral_pedidos
FROM Pedidos p
INNER JOIN Clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN Itens_Pedido ip ON p.id_pedido = ip.id_pedido
WHERE p.valor_total > (SELECT AVG(valor_total) FROM Pedidos)
GROUP BY p.id_pedido, c.nome, p.valor_total
ORDER BY p.valor_total DESC;
```

Explicação: Esta é a consulta mais complexa do projeto, combinando múltiplas técnicas avançadas de SQL:

- 1) Múltiplos JOINS: Conecta três tabelas em cadeia - Pedidos, Clientes e Itens_Pedido - usando duas cláusulas INNER JOIN para enriquecer cada pedido com os dados do comprador e dos itens adquiridos.
- 2) Subquery no WHERE (Filtro Dinâmico): A subquery "SELECT AVG(valor_total) FROM Pedidos" calcula dinamicamente a média de valor de todos os pedidos cadastrados (R\$ 2.979,60). Apenas pedidos com valor_total superior a essa média são processados pelo filtro.
- 3) Subquery no SELECT (Projeção Calculada): Uma segunda subquery idêntica é executada na lista de projeção para expor a média geral como uma coluna adicional no resultado, permitindo ao analista comparar visualmente o valor de cada pedido com a média da loja.
- 4) Agrupamento e Agregação: Os resultados são consolidados por pedido usando GROUP BY, gerando contadores de itens distintos (COUNT) e total de unidades compradas (SUM).

Resultado esperado:

ID	Cliente	Valor (R\$)	Itens Dif.	Unidades	Média Geral (R\$)
2	Ana Souza	6.200,00	1	1	2.979,60
5	Juliana Costa	4.500,00	1	1	2.979,60

Observação: A média geral dos 5 pedidos é $(2.950 + 6.200 + 598 + 650 + 4.500) / 5 = \text{R\$ } 2.979,60$. Apenas os pedidos de Ana Souza (R\$ 6.200,00) e Juliana Costa (R\$ 4.500,00) superam esse valor, sendo os únicos retornados pela consulta.